

Kotlin 基础教学

Kotlin第一章第一节教学讲义（零基础入门）

各位同学，今天咱们正式开始学习Kotlin这门语言！Kotlin现在是Android开发的官方推荐语言，比Java更简洁、更安全，写起来更顺手。这节课从"初识Kotlin"到"基本语法"，全程用最简单的例子带你入门，保证零基础也能听懂！

一、初识Kotlin：为什么要学它？

- **简洁**：同样的功能，Kotlin代码比Java短30%-50%，少写很多"废话"（比如不用写 `new`、分号可省略）。
- **安全**：自动避免空指针异常（Android开发中最常见的崩溃原因）。
- **兼容Java**：可以和Java混着写，existing Java代码不用重写就能用。
- **官方推荐**：Google 2019年宣布Kotlin为Android开发首选语言，现在新项目基本都用Kotlin。

二、开发环境：准备好工具

咱们用Android Studio（简称AS）学Kotlin，它自带Kotlin支持，不用额外配置：

1. **安装Android Studio**：从[官网](#)下载最新版，一路下一步安装（记得勾选"Android Virtual Device"，方便后续运行模拟器）。
2. **创建第一个Kotlin项目**：
 - 打开AS，点击"New Project"；
 - 选择"Empty Activity"，点击"Next"；
 - 填写项目名（比如"KotlinFirst"），注意"Language"选择"Kotlin"，然后点击"Finish"。
3. **等待加载**：第一次创建会下载依赖，耐心等待几分钟，看到左边的项目结构就表示准备好了。

三、基本语法：从Hello World开始

打开项目中的 `MainActivity.kt`，默认会有一段代码，我们先从最简单的"Hello World"入手：

1. 打印Hello World

Code block

```
1  // 这是一行注释（单行注释用//）
2  fun main() { // main函数：程序的入口，所有代码从这里开始执行
3      // 打印内容到控制台
4      println("Hello Kotlin!") // 输出: Hello Kotlin!
5  }
```

关键知识点：

- `fun`：定义函数的关键字（function的缩写）。
- `main()`：Kotlin程序的入口函数，必须有，程序从这里开始跑。
- `println()`：打印内容并换行（类似Java的 `System.out.println()`）。
- 分号 `;`：可以省略（Kotlin的一大优点，少写符号！）。

2. 变量定义：var和val

变量是存储数据的"盒子"，Kotlin中变量分两种：

关键字	含义	例子
<code>var</code>	可变量（可以改值）	<code>var age = 18</code> → 之后可以 <code>age = 19</code>
<code>val</code>	不可变量（一旦赋值不能改，类似Java的 <code>final</code> ）	<code>val name = "小明"</code> → 不能再 <code>name = "小红"</code>

代码示例：

Code block

```
1 fun main() {
2     // 定义可变变量 (var)
3     var score = 90 // 自动推断类型为Int (整数)
4     score = 95     // 可以修改
5     println("分数: $score") // 输出: 分数: 95 ($符号用于在字符串中引用变量)
6
7     // 定义不可变变量 (val)
8     val school = "第一中学" // 类型为String (字符串)
9     // school = "第二中学" // 报错! val不能修改
10
11    // 显式指定类型 (一般不用, Kotlin会自动推断)
12    val height: Double = 1.75 // 显式声明为Double (小数)
13 }
```

技巧：尽量用 `val` ，少用 `var` 。不可变变量更安全，代码更易读。

四、基本数据类型：Kotlin中的"数据积木"

Kotlin的基本数据类型和Java类似，但用法更简单，不需要区分"基本类型"和"包装类"（比如Java的 `int` 和 `Integer` ，Kotlin统一用 `Int` ）。

常用数据类型：

类型	含义	例子
<code>Int</code>	整数（32位，范围约±20亿）	<code>100</code> 、 <code>-50</code>
<code>Long</code>	长整数（64位，范围更大）	<code>100L</code> （加L表示Long）
<code>Double</code>	双精度小数（常用）	<code>3.14</code> 、 <code>-0.5</code>

Float	单精度小数	3.14F （加F表示Float）
Boolean	布尔值	true （真）、 false （假）
Char	单个字符	'A' 、 '中' （用单引号）
String	字符串	"Hello" （用双引号）

代码示例：

Code block

```
1 fun main() {
2     val age: Int = 20
3     val distance: Long = 100000000000L // 长整数加L
4     val weight: Double = 65.5
5     val isStudent: Boolean = true
6     val firstChar: Char = 'K'
7     val message: String = "Kotlin很简单"
8
9     // 字符串拼接（两种方式）
10    val info1 = "年龄：" + age + "，体重：" + weight // 用+号
11    val info2 = "年龄：$age，体重：$weight" // 用$符号（更简洁）
12    println(info2) // 输出：年龄：20，体重：65.5
13 }
```

五、控制流程：让程序"做判断"和"做循环"

控制流程就是让程序根据条件执行不同代码，或重复执行某段代码，主要有 `if`、`when`（类似 `switch`）、`for`、`while`。

1. if表达式：做判断

Kotlin的 `if` 不只是语句，还是**表达式**（可以有返回值），用法更灵活。

基本用法：

Code block

```
1  fun main() {
2      val score = 85
3
4      // 简单判断
5      if (score >= 60) {
6          println("及格了")
7      } else {
8          println("不及格")
9      } // 输出：及格了
10
11     // if作为表达式（有返回值）
12     val result = if (score >= 90) {
13         "优秀"
14     } else if (score >= 70) {
15         "良好"
16     } else {
17         "加油"
18     }
19     println("评价：$result") // 输出：评价：良好
20 }
```

2. when表达式：替代繁琐的switch

when 比Java的 switch 强大，支持多种匹配方式，代码更简洁。

基本用法：

Code block

```
1  fun main() {
2      val num = 3
3
4      // 匹配值
```

```

5      when (num) {
6          1 -> println("数字是1")
7          2 -> println("数字是2")
8          3 -> println("数字是3")    // 执行这里
9          else -> println("其他数字")    // 类似switch的default
10     }
11
12     // when作为表达式 (有返回值)
13     val day = 5
14     val week = when (day) {
15         1 -> "星期一"
16         2 -> "星期二"
17         3 -> "星期三"
18         4 -> "星期四"
19         5 -> "星期五"    // 返回这个
20         6 -> "星期六"
21         7 -> "星期日"
22         else -> "无效日期"
23     }
24     println(week)    // 输出: 星期五
25
26     // 匹配范围 (常用!)
27     val age = 18
28     when (age) {
29         in 0..17 -> println("未成年")    // 0到17之间
30         in 18..60 -> println("成年")    // 18到60之间 (执行这里)
31         else -> println("老年")
32     }
33 }

```

说明: `in 0..17` 表示"在0到17的范围内", 非常直观。

3. for循环: 遍历集合或范围

`for` 循环主要用来遍历数组、集合或数字范围。

代码示例:

```

1  fun main() {
2      // 遍历数字范围 (1到5, 包含5)
3      for (i in 1..5) {
4          print(i) // 输出: 12345
5      }
6      println()
7
8      // 遍历数字范围 (1到10, 步长为2)
9      for (i in 1..10 step 2) {
10         print(i) // 输出: 13579
11     }
12     println()
13
14     // 遍历数组
15     val fruits = arrayOf("苹果", "香蕉", "橙子") // 创建数组
16     for (fruit in fruits) {
17         println(fruit) // 依次输出每个水果
18     }
19
20     // 遍历数组并获取索引
21     for ((index, fruit) in fruits.withIndex()) {
22         println("索引$index: $fruit") // 输出: 索引0: 苹果 索引1: 香蕉 索引2: 橙子
23     }
24 }

```

4. while循环：条件满足就重复执行

`while` 和 `do-while` 循环，用法和Java基本一样。

代码示例：

Code block

```

1  fun main() {
2      // while循环: 先判断条件, 再执行
3      var count = 1
4      while (count <= 3) {
5          println("while循环: $count")
6          count++ // 计数+1

```

```
7      }
8      // 输出:
9      // while循环: 1
10     // while循环: 2
11     // while循环: 3
12
13     // do-while循环: 先执行一次, 再判断条件
14     var num = 5
15     do {
16         println("do-while循环: $num")
17         num-- // 计数-1
18     } while (num > 5) // 条件不满足, 但至少执行一次
19     // 输出: do-while循环: 5
20 }
```

总结

这节课咱们学了Kotlin的基础知识：

1. **为什么学Kotlin**：简洁、安全、官方推荐。
2. **开发环境**：用Android Studio创建Kotlin项目。
3. **基本语法**：`fun` 定义函数，`main()` 是入口，`println()` 打印内容。
4. **变量**：`var`（可变）和 `val`（不可变），尽量用 `val`。
5. **数据类型**：`Int`、`Double`、`Boolean`、`String` 等，`$` 符号拼接字符串很方便。
6. **控制流程**：
 - `if`：可以作为表达式返回值；
 - `when`：替代switch，支持范围匹配；
 - `for`：遍历范围或数组，`in` 和 `step` 很实用；
 - `while` 和 `do-while`：条件循环。

下节课我们会学函数、类和对象这些更核心的概念。课后作业：用今天学的知识写一个程序，输入考试分数，用 `when` 判断等级（90+优秀，80-89良好，70-79中等，60-69及格，60以下不及格），并打印结果。有问题随时问~

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）